

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

เนื่องจากในปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและข้อมูลที่ส่งในระบบเครือข่ายก็มีมากมายหลายแบบ ระบบความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตมากมาย มีทั้งผู้ใช้งาน และผู้ที่บุกรุก ทำให้ต้องมีจัดหาอุปกรณ์ที่หรือระบบที่จะป้องกันผู้ที่จะบุกรุกเข้ามา

สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในโลกของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันอย่างหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้นก่อนที่จะเปิดให้บริการบนระบบเครือข่าย เราจึงต้องมีการทดสอบอุปกรณ์หรือระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ก่อนที่จะเปิดให้บริการ โดยการจำลองสภาวะนั้นๆ กับอุปกรณ์หรือระบบที่เราต้องการทดสอบ และ ทำซ้ำสภาวะเหล่านั้นเพื่อที่จะได้นำเอาผลของการตรวจสอบมาเปรียบเทียบข้อบกพร่องต่างๆและนำมาวิเคราะห์แก้ไขได้ก่อนที่จะเปิดให้บริการจากเหตุผลข้างต้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการโปรแกรมที่ช่วยในการทดสอบและสร้างสภาวะต่างๆ ของระบบเครือข่าย และทำซ้ำสภาวะนั้นๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลที่ออกมา ทำให้ระบบนั้นหรืออุปกรณ์นั้นสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการหรือตามที่เรากำหนดไว้

ปริญญาณิพนธ์นี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาขั้นตอนการสร้างแพ็คเกจในรูปแบบต่างๆและการทำซ้ำสภาวะทางเครือข่ายซึ่งสามารถจำลองการทำงานบนเครือข่ายในช่วงเวลาหนึ่งๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวมถึงการศึกษาลักษณะของแพ็คเกจการโจมตีแต่ละประเภทเพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้างและทำซ้ำการโจมตีของเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ให้สามารถจำลองสภาวะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญาณิพนธ์

ปริญญาณิพนธ์ที่จัดทำขึ้นนี้ จัดทำภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่

- (1) เพื่อศึกษาการทำงานของโปรโตคอลในระดับชั้นต่างๆ
- (2) เพื่อสร้างแพ็คเกจในรูปแบบต่างๆได้ตามที่ต้องการ
- (3) เพื่อทำซ้ำข้อมูลของระบบเครือข่ายจากไฟล์ที่ดักจับมาได้
- (4) เพื่อใช้ตรวจสอบอุปกรณ์และทดสอบระบบเครือข่ายในสภาวะแวดล้อมที่เหมือนเดิมหลายๆครั้งได้ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 ขอบเขตของปริญญาณิพนธ์

ขอบเขตการทำงานของปริญญาณิพนธ์นี้ ได้แก่

- (1) โปรแกรมสามารถสร้างแพ็คเกจในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปแบบปกติ และ รูปแบบการโจมตีเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการรักษาความปลอดภัยขององค์กรและความสามารถในการรองรับการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายได้
- (2) โปรแกรมสามารถนำข้อมูลในเครือข่ายที่บันทึกไว้มาส่งซ้ำได้ตามที่ต้องการ

- (3) เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่เป็นลินุกซ์ (Linux)
- (4) โปรแกรมสามารถใช้งานง่าย โดยมีการทำกราฟฟิเคสเซอร์อินเตอร์เฟซที่เหมาะสม

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี/ไอพีเบื้องต้น
- (2) ศึกษาการสร้างแพ็คเกจ (packet) โดยใช้ library libnet
- (3) ศึกษารายละเอียดและการลักษณะของการโจมตีเพื่อจำลองสถานะเครือข่ายได้
- (4) ศึกษาโครงสร้างของไฟล์ที่ดักจับข้อมูลมาได้โดยโปรแกรม ethereal หรือ tcpdump
- (5) ศึกษาการทำซ้ำของไฟล์ข้อมูลที่ดักจับมาได้จาก library tcpreplay
- (6) ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมสร้างและทำซ้ำทราฟฟิกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- (7) ศึกษาการเขียนโปรแกรมผ่านเครือข่าย
- (8) ออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมสร้างและทำซ้ำทราฟฟิกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- (9) พัฒนาโปรแกรมสร้างและทำซ้ำทราฟฟิกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- (10) ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมสร้างและทำซ้ำทราฟฟิกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์